

Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen (Noisy-Neighbor) in virtualisierten Umgebungen

Maximilian Wagner
Studiengang IT-Sicherheit
Fachbereich Informatik und Medien
Technische Hochschule Brandenburg
maximilian.wagner@th-brandenburg.de

Zusammenfassung—Dieses Dokument enthält die überarbeitete Version der Einleitung der wissenschaftlichen Hausarbeit zum Thema mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen in virtualisierten Umgebungen. Die Überarbeitung basiert auf einer systematischen wissenschaftlichen Analyse der ersten Rohfassung. Im Anhang ist das Überarbeitungs-Protokoll mit den vorgenommenen strukturellen und inhaltlichen Korrekturen dokumentiert.

I. EINLEITUNG

Virtualisierung bezeichnet die softwaregestützte Abstraktion physischer Rechenhardware in logisch isolierte Ausführungsumgebungen, sogenannte Gastsysteme. Ein Hypervisor vermittelt dabei zwischen den Gastsystemen und der physischen Hardware, um zu gewährleisten, dass Instanzen weder den Adressraum noch die Ausführungskontrolle benachbarter Systeme direkt adressieren können. Diese logische Isolation bildet das tragende Sicherheitsprinzip von Multi-Tenant-Architekturen in modernen Cloud-Infrastrukturen. Auf mikroarchitektonischer Ebene bleibt diese Isolation jedoch unvollständig: Physische Komponenten wie der Last Level Cache (LLC), die Hauptspeicherbandbreite und I/O-Subsysteme werden von koexistierenden Systemen geteilt. Da der Hypervisor diese Hardwarekomponenten oft transparent an die Gastsysteme weiterreicht, entstehen unkontrollierte Interferenzkanäle [?].

Diese unkontrollierte Ressourcenteilung begründet eine systemische Schwachstellenklasse mit erheblichem Gefährdungspotenzial. Während Virtualisierungslösungen eine funktionale Fehler- und Sicherheitsisolation bereitstellen, kann eine strikte Performance-Isolation strukturell oft nicht garantiert werden [?]. Die resultierende Ressourcen-Konkurrenz manifestiert sich insbesondere im sogenannten Noisy-Neighbor-Effekt: Ein aggressiver Workload innerhalb einer Instanz verdrängt gezielt Cache-Zeilen koexistierender Systeme. Dies führt zu einer unautorisierten Degradation von Durchsatz und Latenz benachbarter Mandanten, was einem mikroarchitektonischen Denial-of-Service-Angriff gleichkommt [?]. Regulatorische Standards wie die Richtlinien des National Institute of Standards and Technology (NIST) klassifizieren diese unkontrollierte Ressourcenerschöpfung auf Plattformebene daher als kritisches

Risiko und fordern den Einsatz hardwaregestützter Isolations- und Kontrollmechanismen [?].

Während die grundlegende Anfälligkeit geteilter Ressourcen in der Literatur dokumentiert ist, besteht bei aktuellen Hardware-Architekturen ein Defizit an systematischen Untersuchungen. Moderne Prozessorgenerationen implementieren komplexe, hybride Kern-Topologien (Performance- und Efficient-Cores) sowie hardwaregestützte Abwehrfunktionen wie die Intel Resource Director Technology (RDT) inklusive Cache Allocation Technology (CAT). Inwiefern diese Schutzmechanismen unter produktiven Bedingungen eine hinreichende Isolation gewährleisten, ist bisher unzureichend dokumentiert. Die vorliegende Arbeit adressiert diese Lücke und prüft die Hypothese, ob historische, LLC-basierte Interferenzvektoren auf einer aktuellen Intel Raptor Lake Architektur unter Verwendung eines produktiven Hypervisors (Proxmox VE) zu statistisch quantifizierbaren Isolationsbrüchen führen.

Der zur Überprüfung gewählte Messansatz basiert auf einem kontrollierten Verfahren auf Host-Ebene. Um Verfälschungen der Ergebnisse durch dynamische Hardware-Optimierungen auszuschließen, werden auf dem Host-System Energiesparmodi (C-States) sowie die dynamische Frequenzskalierung (Intel Turbo Boost, CPU-Governor) vollständig deaktiviert. Auf diesem bereinigten Fundament baut die Untersuchung auf: Die methodische Basis bildet die Evaluierung und der direkte Leistungsvergleich der fundamentalen Virtualisierungsparadigmen – der reinen Emulation, der Para-Virtualisierung und der hardwareunterstützten Virtualisierung – hinsichtlich ihrer Rechen- und I/O-Kapazitäten.

Auf diesem Fundament wird der spezifische Noisy-Neighbor-Proof-of-Concept (PoC) aufgesetzt. Hierbei werden zwei Debian-Instanzen (Angreifer und Opfer) mittels CPU-Affinity auf identische physische Performance-Kerne gebunden, um eine Cache-Konkurrenz zu erzwingen. Während das Angreifer-System über synthetische Lasten eine Sättigung des LLC provoziert, erfasst das Opfer-System mittels standardisierter Benchmarking-Werkzeuge die Veränderungen von Durchsatz und Latenz. Sollten die hardwareseitigen Schutzmechanismen des Prozessors (Intel RDT/CAT) die Interferenzen vollständig neutralisieren und die Hypothese somit falsifiziert

werden, greift eine strukturierte Fallback-Strategie: In diesem Szenario wird die Arbeit auf den umfassenden Leistungsvergleich der drei Virtualisierungsparadigmen (QEMU, LXC und KVM) unter standardisierten Rechen- und I/O-Lasten fokussiert, um die grundlegenden Isolationseigenschaften und Performance-Overheads systematisch zu quantifizieren.

Die weitere Arbeit gliedert sich wie folgt: Abschnitt II bereitet den aktuellen Stand der Forschung zu mikroarchitektonischen Interferenz-Vektoren und Virtualisierungskonzepten auf. Abschnitt III dokumentiert detailliert den Versuchsaufbau sowie die Host- und Gast-Konfigurationen. Die Präsentation und kritische Evaluation der Messergebnisse des PoC sowie der Vergleiche erfolgt in Abschnitt IV. In Abschnitt V werden die Implikationen der Ergebnisse im Kontext der Ausgangshypothese diskutiert, bevor Abschnitt VI die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen abschließt.

ANHANG: ERSTELLUNGS-DOKUMENTATION

Dieser Anhang dokumentiert den Überarbeitungsprozess der zweiten Version auf Basis einer systematischen qualitativen Analyse der ersten Rohfassung.

A. *Protokoll der wissenschaftlichen Analyse*

Untersuchungsgegenstand: Überarbeitete Fassung der Einleitung auf Basis der Analyse der Rohfassung
Referenzdokument: Protokoll der Analyse (Erste Version)
Methode: Systematische qualitative Überarbeitung nach IEEE-Kriterien

A.1 Wiederherstellung der inhaltlichen Validität und Objektivität

- **Maßnahme:** Der Titel wurde auf den präzisen Wortlaut des Exposés („Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen (Noisy-Neighbor) in virtualisierten Umgebungen“) zurückgesetzt, um den Untersuchungsgegenstand korrekt zu repräsentieren.
- **Begründung:** Der vom LLM generierte Titel verschob den Fokus inkorrekt in Richtung Side-Channels und wirkte reißerisch — konträr zum Exposé.
- **Ergebnis:** Der sprachliche Stil versachlicht und strikt auf akademische Präzision (Ökonomie des Ausdrucks) ausgerichtet, um den Lesefluss zu verbessern.

A.2 Korrektur des Literaturfokus (Forschungstransparenz)

- **Maßnahme:** Die namentliche, argumentative Auseinandersetzung mit spezifischen Autoren im Fließtext wurde entfernt.
- **Begründung:** Eine detaillierte Literatursynthese ist methodisch dem Kapitel „Stand der Forschung“ vorbehalten; die Einleitung darf diese nicht vorwegnehmen.
- **Ergebnis:** Problemstellung abstrahiert; Quellen dienen nun ausschließlich als komprimierter Nachweis in Klammern.

A.3 Anpassung des Abstraktionsniveaus

- **Maßnahme:** Technologische Detailtiefe reduziert (z. B. Streichung spezifischer Angriffsvektoren wie PRIME+PROBE).
- **Begründung:** Eine Einleitung operiert auf konzeptioneller Ebene; die Nennung konkreter Angriffsmethoden greift der späteren Detailanalyse unzulässig vor.
- **Ergebnis:** Fokus liegt wieder auf der konzeptionellen Abgrenzung des Problemfeldes der logischen Isolation gemäß Exposé.

A.4 Strukturelle und methodische Kohärenz

- **Maßnahme:** Die starre Abarbeitung expliziter Leitfragen (Aufzählungsartefakte) wurde in einen organischen, zusammenhängenden Fließtext überführt.
- **Begründung:** IEEE-konforme Einleitungen erfordern einen kohärenten Prosafluss ohne explizite Zwischenüberschriften.
- **Ergebnis:** Forschungslogik zur Fallback-Strategie geschärft — es wird nun methodisch sauber hergeleitet, dass der allgemeine Leistungsvergleich der Virtualisierungslösungen (Basisaufgabe) das fundierte Messbett bildet, auf dem der spezifische Noisy-Neighbor-Angriff anschließend evaluiert wird.